A06 ·TOV: 중심에서 유효 표면까지

과제 큐시트

선행: A05　**독립 작업:** 6–10 시간 (계획치)

TOV 를 이미 풀었는데 왜 중심과 표면을 다시 읽는가?

중심 시작점을 바꾸는 실험과 표면 cutoff 를 바꾸는 실험을 나란히 놓자. 각각 어떤 근사 또는 문제의 정의를 바꾸는지 먼저 구별한다.

먼저 한두 문장으로 답한 뒤 아래 설명을 읽자. 첫 예측이 틀렸거나 아직 모르겠다고 적는 것은 감점하지 않는다.

필요한 관계와 읽을 위치

$m' = 4\pi r^2 \epsilon/c^2$, $P' = -(\epsilon + P)\nu'$, $\nu' = G(m + 4\pi r^3 P/c^2)/[c^2 r^2 (1 - 2Gm/(rc^2))]$.

- `notes/chapters/ch03_tov.md`
- `notes/equations/tov.md`
- `learner/src/structure/ns_tov.f90`

계산으로 옮기기

기본 경로는 제공 함수의 호출과 해석이다. 아래 `learner` 시험은 같은 물리 함수를 직접 작성한 경우에 실행한다. 제공 예제를 검사할 때에는 명시적으로 `calculation` 을 선택한다.

1. r=0 에 RHS 를 직접 넣지 않고 $m \sim r^3$, $P - P_c \sim r^2$ 의 계수를 구한다.
2. q=ln(Pstart/P) 에서 dr/dq 의 부호를 유도한다.
3. 양의 Pcut 에서 정지하고 lapse 의 적분상수를 같은 기준으로 맞춘다.
4. r0, ODE 허용오차, Pcut 변화는 별개의 실험으로 기록한다.

실행해서 무엇을 볼 것인가

패키지 루트에서 실행한다. `--plan` 은 경로만 확인하며 계산 성공을 뜻하지 않는다.

```
python tools/run_assignment.py A06 --plan
python tools/run_assignment.py A06 --run \
  --workspace learner --output ../A06_result.json
```

결과를 설명하기

중심 급수, 적분 오차, 표면 선택은 서로 다르다. 질량·반경의 일치만 보고 lapse 기준까지 같다고 판단하지 않는다.

남길 증거. 중심급수 유도; M,R 및 μexp(ν) profile; 세 오차원에 대한 별도 비교표

판단 기준. 2 점 예: 중심 시작 오차, 적분 오차, 표면 모델 민감도를 한 숫자로 합치지 않는다. 최초 예측의 정오보다, 결과를 본 뒤 이유를 고치고 다른 입력에도 적용하는지를 본다.

막혔을 때

힌트 1. m 은 kg 이며 Gm/c^2 와 혼동하지 않는다.

힌트 2. Pcut 을 바꾸는 실험에서는 같은 IVP 의 step refinement 가 아니라 정의한 절단 문제가 달라진다.

다음 만남에 다시 묻기

다음 회차에는 자신의 TOV 한 행에서 진동에 필요한 계수를 찾는다. 없는 양은 0 으로 채우지 말고 어디서 계산할지 설명한다. 먼저 짧게 답한 뒤 본문과 자신의 기록을 열어 확인한다.

범위. 양압 cutoff 는 정확한 진공 표면과의 접합이 아니다. 회전·자기장·탄성 지각은 범위 밖이다.